

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

JOÃO PEDRO LOPES

SITE SOBRE DENÚNCIAS SOBRE PROBLEMAS URBANOS

**campos do Jordão
2026**

RESUMO

Este projeto visa desenvolver um site concebido como um canal de manifestação da população a respeito de demandas de infraestrutura urbana, públicas ou privadas, permitindo que os usuários registrem problemas como buracos nas ruas, ausência de iluminação pública, pontos que requerem reforço na segurança, descarte inadequado de resíduos, entre outros. O sistema tem por finalidade principal agilizar a comunicação entre cidadãos e os órgãos responsáveis tanto públicos quanto privados, aumentando a eficiência na identificação e na solução de demandas urbanas e estimulando a modernização dos canais de atendimento municipal. O site terá recursos para cadastro de denúncias e para consulta das mesmas, além de permitir que usuários comentem e respondam a essas denúncias, gerando notificação sempre que houver nova interação, e contará com filtros de linguagem baseados em palavras-chave ou em inteligência artificial para preservar um ambiente civilizado. Os dados serão persistidos no SGBD MariaDB. A metodologia adotada no desenvolvimento abrangerá levantamento de requisitos, modelagem conceitual e lógica, implementação física e testes de funcionalidade e de desempenho. O propósito final é oferecer um canal de comunicação e expressão da população direcionado às instituições públicas e privadas.

ABSTRACT

This project aims to develop a website designed as a channel for the population to express demands regarding urban infrastructure, whether public or private. It allows users to register issues such as potholes, lack of public lighting, spots requiring security reinforcement, improper waste disposal, among others. The primary purpose of the system is to streamline communication between citizens and the responsible public or private agencies, increasing efficiency in identifying and solving urban demands while encouraging the modernization of municipal service channels.

The website will feature resources for registering and consulting reports, in addition to allowing users to comment and respond to these reports—generating notifications whenever there is a new interaction. It will also include language filters based on keywords or artificial intelligence to maintain a civilized environment. Data will be persisted using the MariaDB DBMS.

The adopted development methodology will encompass requirements gathering, conceptual and logical modeling, physical implementation, as well as functionality and performance testing. The final goal is to provide a communication and expression channel for the population directed toward public and private institutions.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Objetivos	5
1.2 Justificativa	6
1.3 Aspectos Metodológicos	6
1.4 Aporte Teórico	7
2.0 metodologia	7
3.0 resultados obtidos	8
4.0 conclusão	9
REFERÊNCIAS	10

1. INTRODUÇÃO

O acelerado processo de urbanização e o aumento da população nas cidades brasileiras agravam diversos problemas de infraestrutura urbana, como a manutenção de vias públicas, a iluminação, a segurança e o saneamento adequado dos resíduos. Além disso, os recursos humanos disponíveis para enfrentar essas demandas são relativamente escassos. Em muitos municípios, os meios de comunicação entre os cidadãos e os órgãos públicos ou privados responsáveis pela solução desses problemas ainda não permitem identificar rapidamente as demandas, comprometendo, assim, as condições de vida da população. Diante desse cenário, a criação deste site interativo possibilitará um canal direto de comunicação entre os cidadãos e a instituição responsável, permitindo denunciar problemas e propor melhorias na infraestrutura urbana.

1.1Objetivos

Criar uma plataforma online que servirá como ferramenta de voz para a comunidade, possibilitando que indivíduos reportem carências na infraestrutura da cidade. O intuito é otimizar a interação entre moradores e as instituições públicas ou particulares de forma ágil.

- permitir que os usuários façam denúncias sobre problemas urbanos;
- Facilitar a troca de comentários e interações entre os usuários e as entidades responsáveis;
- Implementar filtros de linguagem e controle de conteúdo através de palavras-chave e/ou inteligência artificial;
- Garantir a estabilidade, desempenho e integridade do sistema através de testes e

tentativas de ataques cibernéticos, garantindo a segurança e a integridade dos dados e o acesso restrito as informações do sistema.

1.2 Justificativa

A criação de um canal digital, acessível ao cidadão para o relato de problemas urbanos, mostra-se necessária na medida em que é preciso modernizar e democratizar a comunicação entre o cidadão e o poder público. É preciso que, em tempos de transformação digital, os municípios tenham soluções tecnológicas para aproximar os gestores da realidade vivida pela população e garantir transparência, agilidade e eficiência para dar conta das demandas. Além disso, a centralização e a organização, no único sistema, dos relatos possibilitarão, ao mesmo tempo, análises quantitativas e qualitativas que irão contribuir para um planejamento urbano mais eficaz e participativo.

1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento deste projeto inclui os princípios da engenharia de software, e consiste nas seguintes atividades: Levantamento de requisitos: Levantamento dos requisitos dos usuários e definição das funções principais do sistema; Modelagem conceitual e lógica: Criação dos diagramas e do banco de dados; Implementação física: Programação do sistema, visando as funções e a usabilidade; Testes de funcionalidade e performance: Verificação da eficiência do sistema em condições reais de uso. O desenvolvimento do sistema será baseado em tecnologia web, e o banco de dados nacional a ser utilizado será o MariaDB para armazenamento de dados. O controle de linguagem e moderação será pelo uso de listas de palavras proibidas e mecanismos de inteligência artificial para que possa detectar conteúdo ofensivo ou inadequado.

1.4 Aporte Teórico

A base teórica do projeto inclui conceitos de modelagem de dados relacionais, normalização e desempenho de banco de dados, baseia-se em conceitos das áreas de cidades inteligentes, engenharia de software, participação cidadã e tecnologias de informação e comunicação (TICs). De acordo com Castells (2008), a sociedade em rede exige novos canais de comunicação entre cidadãos e instituições. A implementação de plataformas digitais que favoreçam o diálogo urbano constitui o principal componente das cidades inteligentes (Harrison et al., 2010). Adicionalmente, autores como Pressman (2016) pontuam que metodologias estruturadas são essenciais para a produção de software eficiente e sustentável, isto é, que atenda às verdadeiras necessidades dos usuários.

2.0 metodologias abordada

O projeto foi desenvolvido com base em considerações iniciais que visam garantir a eficiência e a eficácia na comunicação entre cidadãos e órgãos responsáveis pela infraestrutura urbana. Para a etapa de modelagem, foi utilizada a ferramenta “BRmodelo web” (disponível em <https://app.brmodeloweb.com>) e a ferramenta “LucidChart” (disponível em <https://lucid.app>), que possibilitou a criação dos modelos conceituais. A modelagem foi realizada utilizando as notações de modelo entidade-relacionamento (MER), e a notação "pé de galinha" (crow's foot), que facilitam a visualização das entidades, atributos e relacionamentos do sistema. Os requisitos do sistema foram levantados através de entrevistas com potenciais usuários e análise de sistemas similares, permitindo a identificação das principais necessidades e funcionalidades

desejadas. A coleta das regras de negócio foi realizada por meio de reuniões com stakeholders, onde foram discutidos os

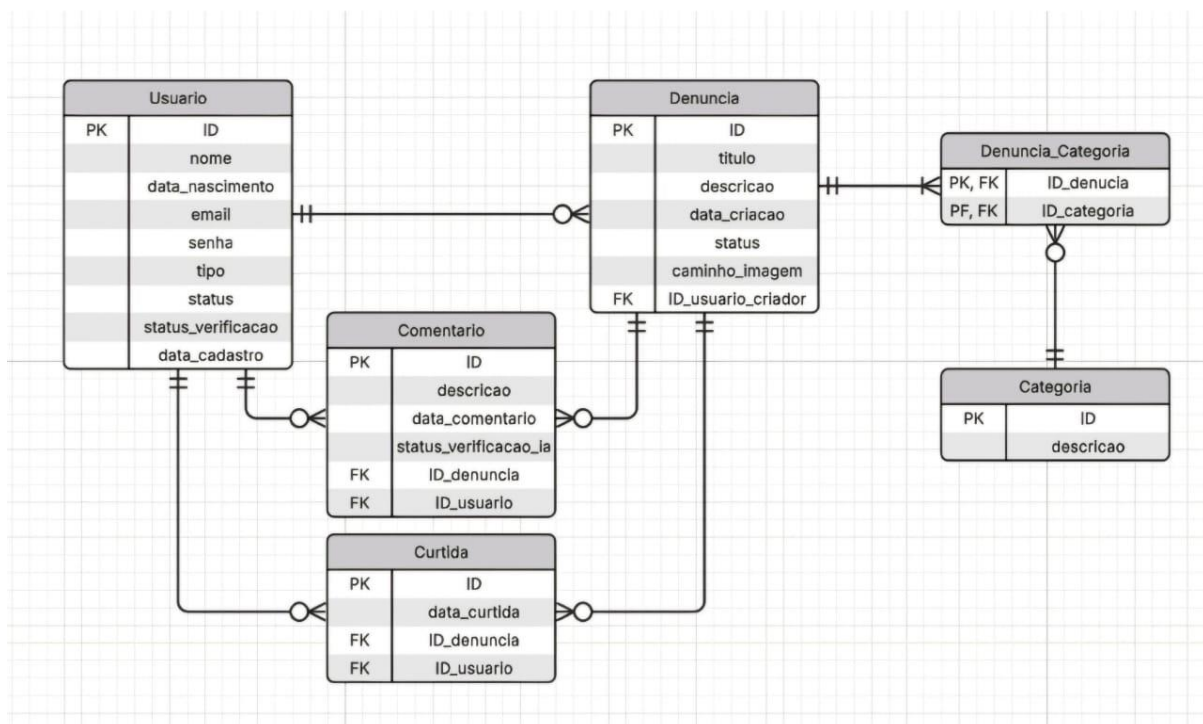
8

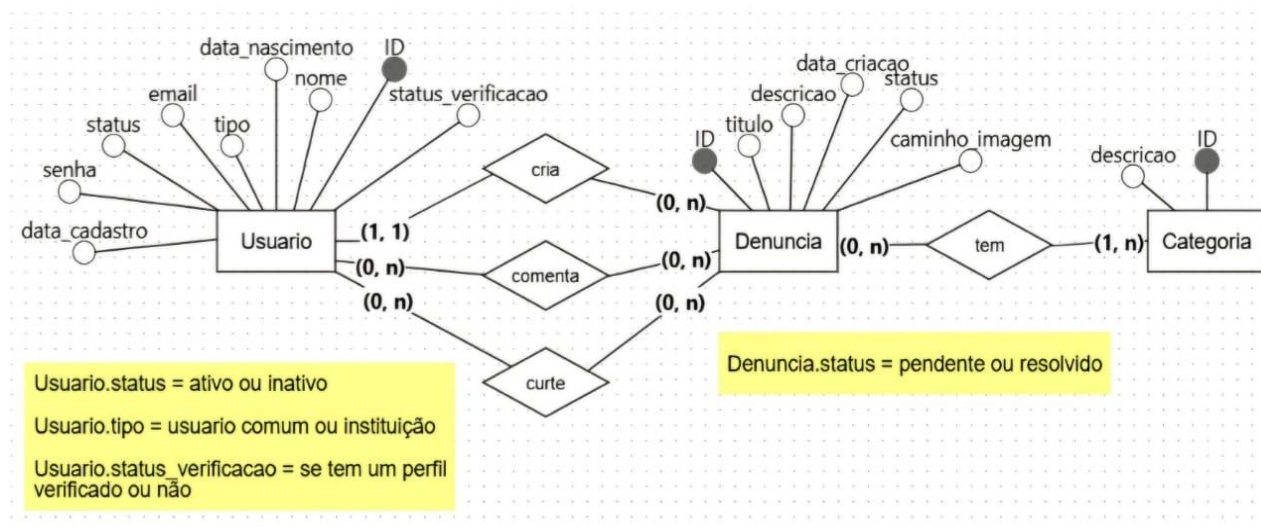
processos e as interações esperadas entre os usuários e o sistema. A aplicação conta com ferramentas de criação de denúncias, realizar comentários e gostar dessas denúncias e verificação de usuários.

3.0 resultados obtidos

Durante o desenvolvimento do projeto, foi obtido os seguintes modelos conceituais que refletem as necessidades identificadas na fase de levantamento de requisitos:

Modelo “pé de galinha”:



Modelo**entidade-relacional:****4.****CONCLUSÃO**

O sistema não apenas facilita a inserção e o acompanhamento de denúncias, mas também promove a interação entre usuários e gestores públicos. Sugestões para possíveis melhorias incluem a implementação de funcionalidades adicionais, como a possibilidade de anexar imagens às denúncias e aos comentários, a integração com sistemas de geolocalização para melhor mapeamento dos problemas reportados, e a criação de um painel de controle para administradores, que permita uma gestão mais eficiente das denúncias e comentários. Além disso, a realização de testes de usabilidade com usuários reais pode fornecer insights valiosos para aprimorar a interface e a experiência do usuário.

REFERÊNCIAS

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. [s.l.] São Paulo Paz E Terra, 2008.

HARRISON, C. et al. Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, v. 54, n. 4, p. 1-16, 2010.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.